



TT Coach AI

функції · перевірено по коду

Що саме зробить гравець у застосунку — *і чому він повернеться*

Цей документ доповнює основний пітч: тут — лише функції, їхній реальний статус у коді та довід, який за кожною стоїть. Без ринку, економіки та «ask» — вони в основному пітчі.

- 8 функцій · статус із коду, не з документації

— ПРИНЦИП ПРОДУКТУ

Одна підказка голосом кожні 3–5 секунд. Еталон — *не «ідеал», а сам гравець.*

ЦИКЛ ПІДКАЗКИ

01 Гравець б'є удар



02 Телефон аналізує позу на пристрої, без хмари



03 За 3–5 секунд — одна конкретна голосова підказка

КАЛІБРУЄМО, НЕ ПЕРЕУЧУЄМО

Еталон для порівняння — не абстрактний «правильний» удар, а найкраще виконання самого гравця, виміряне під час короткого калібрування. Додаток порівнює гравця з ним самим, а не з чужою технікою.

Гравець чує виправлення на *тому самому* повторенні.

ЩО РОБИТЬ ГРАВЕЦЬ

Ставить телефон на підставку збоку від столу і грає форхенд-драйв. Додаток стежить за технікою в реальному часі й вголос каже одне конкретне виправлення — наприклад, зігнути лікоть сильніше — протягом 3–5 секунд після удару.

ЧОМУ ВІН БУДЕ ЦИМ КОРИСТУВАТИСЬ

Виправлення приходить, поки помилковий рух ще «свіжий» у м'язовій пам'яті — не ввечері за відео і не раз на тиждень із тренером.

34.6 кадр/с (MediaPipe Full, GPU, Galaxy S23, один прогін) — оцінка пози встигає за грою наживо.

[docs/pose-backend-fps-benchmark.md:20](#)

Конкурентний розрив: жоден інший продукт не коригує техніку настільного тенісу в реальному часі — навіть найближчий конкурент (Spherely) працює лише пост-фактум.

[docs/tt-coach-ai-context.md:219](#)

Скріншот: тренувальний екран (live-сесія) — додати

Еталон — *ТВІЙ ВЛАСНИЙ* найкращий удар.

ЩО РОБИТЬ ГРАВЕЦЬ

При першому запуску записує коротку серію власних форхендів. Додаток обчислює особисті кутові орієнтири гравця і надалі порівнює кожен наступний удар саме з ними.

ЧОМУ ВІН БУДЕ ЦИМ КОРИСТУВАТИСЬ

Гравець довіряє підказкам більше, коли еталон — це визнано його власна техніка, а не чужий «ідеал», який може не пасувати його рівню чи будові тіла.

Конкурентний розрив: жоден з проаналізованих конкурентів не калібрується під конкретного гравця — всі порівнюють з фіксованим еталоном або не порівнюють узагалі.

[docs/tt-coach-ai-context.md:78](#)

Скріншот: екран калібрування — додати

Починає тренуватись *одразу*, без окремого кроку.

ЩО РОБИТЬ ГРАВЕЦЬ

Обирає одну з двох готових вправ одразу після встановлення застосунку і починає бити форхенд-драйв без попереднього калібрування — підказки з'являються з першого ж повторення.

ЧОМУ ВІН БУДЕ ЦИМ КОРИСТУВАТИСЬ

Прибирає окремий ритуал калібрування з першої сесії — гравець отримує цінність до того, як встигне втратити інтерес до налаштування.

Чесно: діапазони підказок для цих вправ — оцінка тренера (Evidence.COACH_OPINION), ще не виміряні на масиві реальних гравців.

docs/DESIGN_LIMITATIONS.md:189-236 (L-48)

Конкурентний розрив: жоден конкурент не пропонує структурований зворотний зв'язок по метриках узагалі — ні калібрований, ні готовий «з коробки».

Скріншот: список вправ → вправа «Андрій» / «Загальна» — додати

Гравець сам налаштовує, *що саме* тренер контролює.

ЩО РОБИТЬ ГРАВЕЦЬ

Створює нову вправу або клонує наявну і встановлює власний допустимий діапазон для семи параметрів техніки — окремо для кожної фази удару.

ЧОМУ ВІН БУДЕ ЦИМ КОРИСТУВАТИСЬ

Дає контроль над тим, наскільки суворо тренер оцінює техніку — під конкретну вправу чи власну коучинг-філософію, а не лише вбудовані налаштування.

Кут згину в кульшовому суглобі в момент удару: діапазон 115–150° звірено з виміряним 113.3–177.3° (медіана 121.3°, n=32).

[docs/DESIGN_LIMITATIONS.md:444-445](#)

Конкурентний розрив: жоден з проаналізованих конкурентів не пропонує гравцю налаштовувані по-метрично діапазони коучингу.

[docs/tt-coach-ai-context.md:209-219](#)

Скріншот: редактор вправ — додати

Бере готову вправу *іншого гравця* замість того, щоб налаштовувати з нуля.

ЩО РОБИТЬ ГРАВЕЦЬ

Публікує свою вправу у спільний список, переглядає вправи інших гравців, оцінює їх зірками від 1 до 5 і копіює собі ту, що підійшла.

ЧОМУ ВІН БУДЕ ЦИМ КОРИСТУВАТИСЬ

Соціальний доказ і швидший старт: простіше взяти вправу, яку вже налаштував і оцінив інший гравець, ніж підбирати діапазони самому.

Конкурентний розрив: у Spherely є спільнота навколо повторів/реплеїв, але не навколо налаштовуваних вправ коучингу — точного аналога немає.

[docs/tt-coach-ai-context.md:213](#)

Гейт релізу: статус розгортання `firestore.rules` у продакшн не підтверджено в цьому аналізі; рейтинги (зірки) наразі довіряються клієнту без серверної перевірки.

Скріншот: спільнота вправ (перегляд / рейтинг) — додати

Бачить, що *насправді* змінилося — не лише живі підказки.

ЩО РОБИТЬ ГРАВЕЦЬ

Переглядає розбір щойно завершеної сесії по кожному повторенню, гортає список попередніх тренувань і стежить, як показники змінюються з часом.

ЧОМУ ВІН БУДЕ ЦИМ КОРИСТУВАТИСЬ

Замикає цикл навчання: рефлексія після сесії закріплює те, що голосові підказки лише позначили в моменті.

Конкурентний розрив: увесь продукт Spherely побудований саме навколо пост-сесійного перегляду (сповільнений плейбек, зум, повтори) — тут ми конкуруємо напряму, хоча жива підказка лишається нашою відмінністю.

[docs/tt-coach-ai-context.md:213](#)

Скріншот: огляд сесії / історія / прогрес — додати

Кожна сесія — *розмічені дані* для майбутніх моделей.

ЩО РОБИТЬ ГРАВЕЦЬ

Одноразово погоджується на це в налаштуваннях (увімкнено за замовчуванням). Далі гравець нічого не робить: це не окрема дія гравця — кожна тренувальна сесія автоматично зберігається у хмару у фоні, вже після того, як сесію збережено, без додаткових кроків.

ЧОМУ ВІН БУДЕ ЦИМ КОРИСТУВАТИСЬ

Це не звичка гравця, а стратегічна перевага компанії: реальні дані з реального використання — основа для покращення майбутніх моделей і точніших еталонних діапазонів.

886 Б/кадр компактно, **158 Б/кадр** стиснуто — сесія 15 хв @15 fps $\approx$ 12 МБ / 2.1 МБ стиснуто.

[docs/shipped-features.md:38-39](#)

Гейт релізу: `storage.rules` ще не розгорнуто в продакшн — це явно названий блокер запуску, не припущення.

Скріншот: налаштування → конфіденційність / вивантаження даних — додати

Гравець сам обирає: *швидше чи точніше.*

ЩО РОБИТЬ ГРАВЕЦЬ

У Налаштуваннях обирає, наскільки легку чи наскільки точну модель розпізнавання пози використовувати — легшу для слабшого чи гарячого телефону, потужнішу на новому.

ЧОМУ ВІН БУДЕ ЦИМ КОРИСТУВАТИСЬ

Контроль над тим, як застосунок поводить ся на конкретному телефоні, замість того, щоб застосунок мовчки обирав неправильну конфігурацію.

34.6 → 28.0 кадр/с залежно від моделі й прискорювача (Full/Lite × GPU/CPU, Galaxy S23).

[docs/pose-backend-fps-benchmark.md:20-23](#)

Заміряно на окремому dev-бенчмарку, не на самому екрані вибору; жоден конкурент такого вибору користувачу не показує — це швидше інженерна прозорість, ніж ринкова відмінність.

Скріншот: налаштування → виявлення (вибір моделі) — додати

AI-тренер *після сесії* — не в реальному часі.

Після тренування гравець читає звіт від LLM, побудований на його персональному бейзлайні, і може поставити тренеру уточнювальні питання в чаті. Нічого з цього ще не побудовано — це напрям, підтверджений дослідженням, не код.

СВІДОМО ВІДХИЛЕНО: ЖИВИЙ AI-КОУЧ У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ

Хмарний LLM у момент удару не розглядається. Кругова затримка до хмари (за оцінкою — 1.5–5 с) довша за час рухової реакції гравця (~200 мс) — підказка приходить на 1–2 удари пізніше і вчить неправильному рефлексу. Плюс собівартість запиту на кожен удар не тримає маржу передплати.

Джерело рішення: CLAUDE.md:20-26 (задокументований висновок команди, не вимір цього репозиторію)

ЩО ЩЕ ПОТРІБНО, ПЕРШ НІЖ ПОЧАТИ

Тонкий backend-проксі для ключа Anthropic API (у репозиторії зараз **нуль** backend-коду), серверна перевірка преміум-статусу (поле `isPremium` є, але ніде не читається), і реальний Google Play Billing замість поточного мок-екрана підписки.

— ЧЕСНО ПРО РИЗИКИ

Що ми ще *не довели*.



Немає польових даних від реальних гравців

Все перевірено на unit- і parity-фікстурах; жодного заміру завершення калібрування, утримання чи задоволеності на живих сесіях.



Довідкові діапазони метрик — думка тренера, не вимір

Усі 10 записів (метрика × фаза удару) наразі мають статус «думка тренера»; лише 4 звірені з виміряними даними parity-фікстур.

[docs/DESIGN_LIMITATIONS.md:189-236 \(L-48\)](#)



Підписка — мок, платежів немає

Натискання «Почати» на екрані підписки лише вмикає локальний прапорець; реальної інтеграції Google Play Billing немає.



Правила безпеки хмарних сховищ не розгорнуті

`storage.rules` для вивантаження поз ще не задепосні (явний реліз-гейт); статус розгортання `firestore.rules` для спільноти вправ не підтверджено цим аналізом.

— ДАЛІ

Функції — тут. Ринок, економіка й запит — *В ОСНОВНОМУ ПІТЧІ.*

Цей документ показав вісім функцій продукту, як вони є в коді сьогодні. Для проблеми, ринку США, юніт-економіки та розміру запиту — дивіться [TT_Coach_AI_pitch.html](#).

Іван Цуркан · itsurkan.1@gmail.com